

やさしい理系生物 解答・解説篇

大問1

(1)自家不和合性

(2)d アブラナ科の植物は自己と同じ遺伝子を持つ花粉の柱頭への結合を阻害することで花粉管の発芽を阻害する。バラ科やナス科などの植物は自己と同じRNA分解酵素は分解しないことで花粉管の発芽を阻害する。ちなみにイチョウは被子植物、カマツカは条鰭綱に属する魚類のため、排除できる。

(3)b 花粉Ⅰの花粉と花粉Ⅱの柱頭の確率が $1/2$ より、ⅠはS1S2とおける。矛盾がないように置いていくとⅠ：S1S2 Ⅱ：S2S2 Ⅲ：S3S4 Ⅳ：S1S2となる。

(4)生殖的

(5)リカードの比較生産費説

(6)古期造山帯

(7)

①1947年

②ベトナム戦争，朝鮮戦争

③逆もまた同様に

(8)遺伝的に似た個体との交配を防ぐことができるため、遺伝子の多様性を保つことができる。

(9)構造式は省略

感染が周囲の細胞に拡大するのを防ぐことができる。

サリチル酸メチルは気体としてサリチル酸メチルを生産した個体から放出され、周囲の別個体内に入り、そのなかでサリチル酸になり、感染特異的タンパク質が合成され、周囲の個体が病原体に感染しにくくすることができる。

大問2

解答省略

大問3

(1)細菌の鞭毛

(2)a, d

インフルエンザウイルスとロタウイルス。プリオンは感染性をもつタンパク質である。

(3)逆転写酵素

(3)クロイツフェルト・ヤコブ病 ウシ